Activité 1 — Parabole, foyer et directrice

Première spécialité — Second degré

Frederik de Peyrelongue

Définition

En géométrie, une parabole est l'ensemble des points d'un plan équidistants d'un point fixe appelé **foyer** et d'une droite fixe appelée **directrice**.

On considère la parabole $\mathcal{P}$ de foyer $F\left(0\,;\frac{1}{4}\right)$ et de directrice $\mathcal{D} : y = -\frac{1}{4}$.

1. Soit $M(x\,;y)$ un point de la parabole $\mathcal{P}$, on nomme H le projeté orthogonal de M sur la directrice $\mathcal{D}$. Donner les coordonnées de H.

2. Exprimer les distances MF et MH en fonction de x et de y.

3. Déterminer l'équation cartésienne de la parabole $\mathcal{P}$.

4. Que peut-on conclure ?